Technologies et Programmation Web

Cours sur Google Classroom

Code : **2bbmr6ao**

Scan me!

Enseignante : **Dorra DHAOU**

Email : dorra.dhaou@fst.utm.tn / dorradhaou.isimm@gmail.com

AU. 2025 - 2026

1

Contenu du cours

2

1. **Introduction au développement web**
2. **HTML – Structure des pages web**
3. **CSS – Mise en forme et design**
4. **JavaScript – Interactivité côté client**
5. **PHP – Bases du côté serveur**
6. **Formulaires et interaction client-serveur**
7. **Connexion entre PHP et MySQL**

2

Objectifs du cours et Prérequis

3

🎯 Objectifs :

- Comprendre les **enjeux** et les **domaines d'application** du développement web.
- Identifier les **composants fondamentaux** d'une application web.
- Distinguer les **rôles** des technologies **front-end** et **back-end**.
- Préparer son **environnement** de développement.

📌 Prérequis

- Compétences en logique et **algorithmique**
- Maîtrise de **l'environnement** informatique
- Culture générale du **Web**
- Notions de base en base de données
- Connaissance du langage **XML**

3

C'est quoi le développement Web ?

- Le **développement Web** désigne l'ensemble des techniques et des outils permettant de créer des sites et des applications accessibles via Internet.
- C'est un domaine en constante évolution, au cœur de notre quotidien numérique : réseaux sociaux, plateformes de streaming, sites e-commerce, blogs, services en ligne…
- Il combine **design**, **programmation**, et **architecture réseau** pour offrir des expériences interactives aux utilisateurs.

4

C'est quoi le développement Web ?

Trois piliers essentiels :

- **Le front-end** : ce que voit et utilise l'utilisateur (interface, design, interactivité).
- **Le back-end** : ce qui se passe derrière le rideau (serveur, base de données, logique métier).
- **La communication entre les deux** : via des protocoles et des APIs.

Pilier	Rôle	Exemple
Front-end	Interface visible par l'utilisateur	Boutons, menus, animations
Back-end	Traitement des données et logique serveur	Connexion, base de données
Communication	Échange entre client et serveur	Requêtes HTTP, APIs

5

Chapitre 1

Introduction à la programmation web

Dorra DHAOU

AU. 2025 - 2026

6

PLAN du cours

7

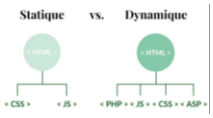
1. Qu'est-ce que le Web ?
2. Panorama des technologies web
3. Front-end vs Back-end
4. Cycle de vie d'une requête web
5. Outils du développeur web
6. Le système multitâche dans Android
7. Premier projet : Hello Web

7

Qu'est-ce que le Web ?

- Le **World Wide Web (WWW)** est un système hypertexte accessible via Internet, permettant de consulter des pages web reliées entre elles par des liens. Il repose sur des technologies comme **HTML, URL** et le protocole **HTTP**.

- **1990s** : Web statique → pages HTML simples, sans interaction.
- **2000s** : Web dynamique → contenu généré côté serveur (PHP, ASP).
- **2010s** : Web interactif → JavaScript, AJAX, APIs, SPAs (React, Angular).
- **Aujourd'hui** : Web intelligent → PWA, IA, Web 3.0, responsive design.



8

Qu'est-ce que le Web ?

Qu'est-ce qu'un URI ?

- Un **URI** (*Uniform Resource Identifier*) est une chaîne de caractères qui permet **d'identifier une ressource** sur le Web, de manière unique et permanente.
- Un **URL** (*Uniform Resource Locator*) est un **type spécifique d'URI**, utilisé pour **localiser** une ressource (ex. : une page web, une image, un fichier).

➔ *Tous les URL sont des URI, mais tous les URI ne sont pas forcément des URL.*

9

Qu'est-ce que le Web ?

Structure d'un URI

Partie	Rôle	Exemple
Protocole (comment ?)	Indique le mode d'accès à la ressource	http:// ou https://
Adresse (où ?)	Spécifie le serveur ou le domaine	www.example.com/
Document (quoi ?)	Désigne le fichier ou la ressource ciblée	index.html, image.jpg

Exemple:

https://www.w3.org/index.php

→ https:// = protocole

→ www.w3.org/ = adresse

→ index.php = document

10

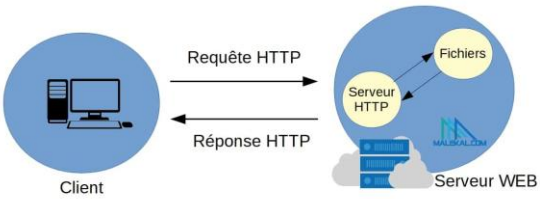
Qu'est-ce que le Web ?

Architecture client-serveur

- **Client** : navigateur (Chrome, Firefox…) → envoie des requêtes.
- **Serveur** : héberge les fichiers web → répond avec du contenu.
- Communication via le protocole **HTTP** (c'est comme le langage que le client et le serveur utilisent pour se comprendre).

Cycle simplifié :

Utilisateur → Navigateur → Requête HTTP → Serveur → Réponse HTML → Affichage



11

Qu'est-ce que le Web ?

<u>Protocoles fondamentaux : HTTP & HTTPS</u>

- **HTTP (HyperText Transfer Protocol) :** C'est le protocole de communication utilisé pour transférer des pages web entre un **client** (navigateur) et un **serveur.** Il définit comment les requêtes et les réponses sont structurées et échangées.
- **HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure**) : c'est la version sécurisée → avec chiffrement SSL/TLS pour protéger les données.

Protocole	Fonction	Sécurité
HTTP	Transfert de données entre client et serveur	Non sécurisé
HTTPS	HTTP + chiffrement SSL/TLS	Sécurisé (🔒)

➔ ***HTTPS** est indispensable pour les sites modernes, surtout ceux qui traitent des données sensibles.*

12

Panorama des technologies web

🧱 HTML – Structure du contenu

- Langage de balisage utilisé pour créer la structure des pages web.
- Organise les éléments : titres, paragraphes, images, liens, formulaires…
- **Exemple** : <**h1**>Bienvenue</**h1**>, <**p**>Voici mon site</**p**>

13

Panorama des technologies web

🎨 CSS – Mise en forme et design

- Langage de style qui contrôle l'apparence des éléments HTML.
- Permet de définir les couleurs, polices, marges, animations…
- **Exemple** : p { color: blue; font-size: 16px; }

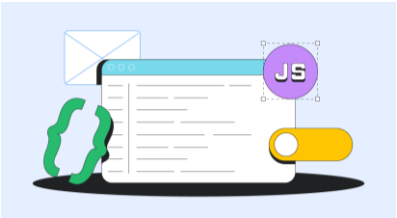
14

Panorama des technologies web

⚙️ JavaScript – Interactivité côté client

- Langage de programmation exécuté dans le navigateur.
- Permet de rendre les pages dynamiques : menus déroulants, validations de formulaires, animations…
- **Exemple :**

```
document.getElementById("btn").onclick = function() { alert("Bonjour !"); }
```



15

Panorama des technologies web

🗄️ Serveurs web et langages côté serveur

Serveur	Fonction
Apache	Serveur HTTP open-source, très utilisé
Nginx	Serveur performant, adapté aux fortes charges

Langage	Fonction
PHP	Langage classique pour le back-end, facile à apprendre
Node.js	Permet d'utiliser JavaScript côté serveur, moderne et rapide

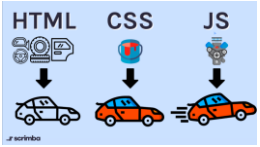
🧮 Bases de données

Base	Type	Usage
MySQL	Relationnelle	Stockage structuré, idéal pour les sites classiques
MongoDB	NoSQL	Stockage flexible, adapté aux applications modernes

16

Front-end vs Back-end

Front-end : ce que voit l'utilisateur



- Interface graphique visible dans le navigateur.
- Construit avec **HTML**, **CSS**, **JavaScript**.
- Gère l'affichage, l'interaction, l'expérience utilisateur.

Exemples : boutons, menus, formulaires, animations.

Back-end : ce qui se passe derrière le rideau

- Partie invisible qui gère la logique, les données et les traitements.
- Fonctionne sur le **serveur** avec des langages comme **PHP**, **Node.js**, **Python**.
- Accède aux **bases de données**, vérifie les informations, génère des réponses.

Exemples : vérification de mot de passe, enregistrement d'un message, calculs.

17

Front-end vs Back-end

Communication entre les deux via API

- Le front-end envoie des **requêtes** (souvent en JavaScript) pour demander ou envoyer des données.
- Le back-end répond avec des **données** (souvent en format **JSON**).
- Cette communication se fait via des **API** (Application Programming Interface).

Exemple : GET /produits → le serveur renvoie la liste des produits

Exempl

L'utili

Le fr

Le b
base de

Le se

Le fr

18

Outils du développement web

Éditeurs de code

- **Visual Studio Code :** puissant, gratuit, très utilisé dans l'industrie.
- **Sublime Text :** rapide et léger, idéal pour les débutants.

➔ Ces outils permettent d'écrire, organiser et colorer le code HTML, CSS, JS.

Navigateurs web + outils de développement

- **Google Chrome** et **Mozilla Firefox :** navigateurs modernes avec outils intégrés.
- **DevTools :** inspecter le DOM, modifier le CSS en direct, analyser les requêtes réseau.

➔ Utiles pour comprendre comment le navigateur interprète le code et détecter les erreurs.

19

Outils du développement web

Serveurs locaux

- **XAMPP / WAMP** : simulent un serveur web sur l'ordinateur, utiles pour PHP et MySQL.
- **Live Server (extension VSCode)** : recharge automatique du navigateur à chaque modification.

➔ Permettent de tester les pages web localement avant de les mettre en ligne.

20

Organisation des fichiers d'un projet web

```
/mon-projet
├── index.html      → page principale
├── style.css       → styles de la page
├── script.js       → logique JavaScript
├── /images         → dossier pour les visuels
├── /assets         → polices, icônes, etc.
```

- Une bonne organisation facilite la maintenance et la collaboration.

21